ورقة العمل (7)

اسم الطالب: **ملازم عدل**	الفصل الدراسي الأول- 1448
رقم الشعبة:	اسم المدرس:
دروس ورقة العمل: الفصل الرابع	التقييم:

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة مما يلي:

1. اذا كان الارتباط الخطي بين متغيرين قوي جداً , فأي القيم الآتية محتملة لمعامل ارتباط بيرسون :

أ. 0.795	ب. -0.78	ج. -0.92	د. 0.85

2. إذا كانت قيمة معامل ارتباط سبيرمان للرتب تساوي $r_s = 0.72$ فإن ذلك يدل على أنّ المتغيرين بينهما ارتباط

أ. خطي طردي قوي	ب. رتبي طردي متوسط القوة	ج. خطي طردي متوسط القوة	د. رتبي طردي قوي

- اذا كانت معادلة مستقيم انحدار Y على X هي $\hat{Y} = 3 - 2X$, أجب عن الفقرات 3 و 4 و 5.

3. كلما زادت X بمقدار وحدة واحدة فإنّ $\hat{Y}$:

أ. تقل بمقدار وحدتين	ب. تقل بمقدار 3 وحدات	ج. تزداد بمقدار 3 وحدات	د. تزداد بمقدار وحدتين

4. تقدير القيمة $\hat{y}$ الموافقة للقيمة $x = 4$ هي:

أ. -11	ب. 11	ج. 5	د. -5

5. إذا علمت أنّ معامل التحديد $r^2 = 0.81$ فإن قيمة معامل ارتباط بيرسون تساوي:

أ. ± 0.9	ب. -0.9	ج. 0.9	د. -0.09

السؤال الثاني: اكتب كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة.

1. يمكن استخدام معامل بيرسون للارتباط لدراسة العلاقة بين المتغيرات النوعية.	خطأ
2. تتساوى قيمة معامل ارتباط سبيرمان بالصيغة المختصرة مع قيمة معامل بيرسون على الرتب عند وجود قيم مكررة.	خطأ
3. يمكن استخدام معامل ارتباط سبيرمان إذا أظهرت لوحة الانتشار وجود علاقة رتيبة غير خطية بين متغيرين كميين.	صح
4. وجود قيمة منعزلة لا يؤثر على قيمة معامل ارتباط سبيرمان.	صح
5. اذا كان معامل الارتباط الخطي بين متغيرين $r = 0$ ، فإن الانحراف المعياري $S_y = 0$.	خطأ

السؤال الثالث: أكمل الفراغ بما يناسبه

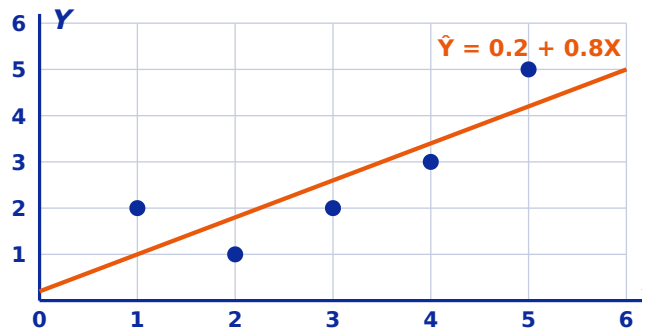
1. إذا كانت قيمة معامل ارتباط سبيرمان للرتب $r_s(X,Y) = 1$ ، فإن قيمة $r_s(Y,X)$ تساوي	1
2. اذا علمت أنّ $\sum_{i=1}^{6} Z_{x_i} \cdot Z_{y_i} = 3.78$, فإن قيمة معامل ارتباط بيرسون تساوي	0.756
3. يمر مستقيم انحدار Y على X دائماً بالنقطة التي إحداثياها:	$(\bar{x}\ ,\ \bar{y})$
4. اذا كان $r = 0.756,\ S_y = 3.64,\ S_x = 28.63,\ \bar{y} = 15,\ \bar{x} = 75$, فإن معادلة مستقيم الانحدار هي:	$\hat{Y} = 7.79 + 0.0961X$
5. تقع قيمة معامل التحديد r^2 دائمًا ضمن الفترة	$[0\ ,\ 1]$

قناتنا لمعرفة كل جديد: https://t.me/mlazmadl
للدخول للقناة اضغط على الرابط

السؤال الرابع. أجريت دراسة لبحث العلاقة بين عدد ساعات المذاكرة (X) ودرجة الطالب في اختبار قصير (Y) لمجموعة مكونة من خمسة طلاب, وكانت النتائج كما يلي:

X	4	1	5	2	3
Y	3	2	5	1	2

1. مثل البيانات على لوحة الانتشار



2. احسب معامل بيرسون للارتباط الخطي لمجموعتي البيانات X, Y.

	x	y	xy	x²	y²
	4	3	12	16	9
	1	2	2	1	4
	5	5	25	25	25
	2	1	2	4	1
	3	2	6	9	4
Σ	15	13	47	55	43

$$r = \frac{n\Sigma xy - \Sigma x\Sigma y}{\sqrt{n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}\sqrt{n\Sigma y^2 - (\Sigma y)^2}}$$

$$= \frac{5(47) - (15)(13)}{\sqrt{5(55) - (15)^2}\sqrt{5(43) - (13)^2}}$$

$$= \frac{40}{\sqrt{50}\sqrt{46}} = \boxed{0.83}$$

3. حدد نوع الارتباط (طردي أم عكسي) وقيم قوته. **ارتباط خطي طردي قوي**

4. أوجد معادلة مستقيم انحدار Y على X.

$$b = \frac{n\Sigma xy - \Sigma x\Sigma y}{n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2} = \frac{5(47) - (15)(13)}{5(55) - (15)^2} = \frac{40}{50} = 0.8$$

$$\bar{x} = \frac{\Sigma x}{n} = \frac{15}{5} = 3 \qquad \bar{y} = \frac{\Sigma y}{n} = \frac{13}{5} = 2.6$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x} = 2.6 - 0.8(3) = 0.2$$

$$\hat{Y} = a + bX \implies \hat{Y} = \boxed{0.2 + 0.8X}$$

5. احسب معامل التحديد $r^2 = (0.834)^2 = \boxed{0.69}$

6. فسّر قيمة معامل التحديد **69% من التباين الكلي في درجة الطالب (Y) يمكن تفسيره بعدد ساعات المذاكرة (X) من خلال نموذج الانحدار الخطي، و 31% تعود لعوامل أخرى**

7. استخدم معادلة مستقيم الانحدار لتقدير درجة أحد الطلاب إذا ذاكر لمدة ساعة ونصف

$$\hat{y} = 0.2 + 0.8X = 0.2 + 0.8(1.5) = \boxed{1.4}$$

8. مثّل مستقيم الانحدار على لوحة الانتشار في الفرع (1). **تم تمثيله على لوحة الانتشار في الفرع (1)**

قناتنا لمعرفة كل جديد: https://t.me/mlazmadl
للدخول للقناة اضغط على الرابط

السؤال الخامس: في دراسة تربوية استهدفت قياس العلاقة بين "مستوى التمكن من الكفايات الرقمية X" و"مستوى التأخر الإداري Y" لدى مجموعة من المعلمين، تم رصد البيانات الرتبية الآتية لسبعة معلمين.

X	ممتاز	جيد جدا	ممتاز	جيد	مقبول	جيد	ضعيف
Y	منخفض جدا	منخفض	منخفض	متوسط	مرتفع	متوسط	مرتفع جدا

1. احسب معامل ارتباط سبيرمان للرتب

X	Y	R_x	R_y	$d = R_x - R_y$	d^2
ممتاز	منخفض جداً	6.5	1	5.5	30.25
جيد جداً	منخفض	5	2.5	2.5	6.25
ممتاز	منخفض	6.5	2.5	4	16
جيد	متوسط	3.5	4.5	−1	1
مقبول	مرتفع	2	6	−4	16
جيد	متوسط	3.5	4.5	−1	1
ضعيف	مرتفع جداً	1	7	−6	36
المجموع					$\Sigma d^2 = 106.5$

ترتيب X تصاعدياً:

ضعيف (1) ، مقبول (2) ، جيد ، جيد = $\frac{3+4}{2}$ = 3.5

جيد جداً (5) ، ممتاز ، ممتاز = $\frac{6+7}{2}$ = 6.5

ترتيب Y تصاعدياً:

منخفض جداً (1) ، منخفض ، منخفض = $\frac{2+3}{2}$ = 2.5

متوسط ، متوسط = $\frac{4+5}{2}$ = 4.5 ، مرتفع (6) ، مرتفع جداً (7)

$$r_s = 1 - \frac{6\Sigma d^2}{n(n^2-1)} = 1 - \frac{6(106.5)}{7(7^2-1)} = 1 - \frac{639}{336} = \boxed{-0.90}$$

2. حدد نوع الارتباط (طردي أم عكسي) وقيم قوته **ارتباط رتبي عكسي قوي جداً**



قناتنا لمعرفة كل جديد: https://t.me/mlazmadl
للدخول للقناة اضغط على الرابط